

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Proyek:	Aplikasi Presensi Guru Digital	Status:	Approved
Platform:	Web Application (PWA)	Tanggal:	16 Juli 2026
Tech Stack:	Next.js / React + Firebase Cloud SQL	Penulis:	Product Team

1. Latar Belakang & Tujuan

Sistem pencatatan kehadiran guru konvensional sering kali menghadapi tantangan kedisiplinan dan akurasi data. Untuk meminimalisir kecurangan (seperti titip absen atau absen di luar lingkungan sekolah) serta mempermudah rekapitulasi administrasi, diperlukan sebuah aplikasi berbasis web (Web App) yang andal, praktis, dan aman.

Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun aplikasi presensi guru berbasis web yang terintegrasi dengan validasi jaringan Wi-Fi sekolah, pencatatan titik geografis (Geo-tag), verifikasi foto langsung (kamera), serta sistem kompresi otomatis untuk efisiensi penyimpanan.

2. Arsitektur & Teknologi Pilihan (Tech Stack)

Dipilih kombinasi teknologi yang simpel, modern, andal, dan minim biaya perawatan infrastruktur awal (Serverless):

- **Frontend & Backend Server:** `Next.js` (React) atau HTML/Tailwind CSS + JavaScript murni untuk kemudahan implementasi dan performa yang ringan.
- **Database:** Firebase Cloud SQL (Menggunakan database relasional terkelola dari Firebase/Google Cloud, diakses secara aman melalui API server).
- **Penyimpanan Berkas (Foto):** Firebase Storage (Untuk menyimpan berkas foto selfie yang sudah dikompresi).
- **PWA Capability:** Menggunakan Service Workers agar web dapat dipasang di layar utama HP (Add to Home Screen) dan memuat halaman secara instan.

3. Hak Akses & Pengguna (User Roles)

Sistem membagi akses pengguna ke dalam 3 peranan utama dengan alur kerja yang ketat:

Role / Peran	Deskripsi Otoritas & Hak Akses
1. Admin	Mengakses dashboard utama via desktop/HP. Berhak melihat data seluruh absensi secara real-time, serta melakukan export/unduh rekapitulasi kehadiran per minggu dan per bulan untuk seluruh Guru Mapel dan Guru Piket.
2. Guru Mapel	Melakukan absensi mandiri setiap sebelum jam mengajar dimulai. Wajib mengunggah foto selfie live kamera depan dengan validasi koordinat GPS dan jaringan internet Wi-Fi sekolah.
3. Guru Piket	Melakukan absensi datang dan pulang untuk dirinya sendiri. Memiliki otoritas tambahan untuk mengabsenkan Guru Mapel yang berhalangan/mengalami kendala teknis pada jam pelajaran menggunakan kamera belakang HP Guru Piket.

4. Spesifikasi Fitur Wajib & Aturan Bisnis

4.1. Validasi Jaringan Wi-Fi Sekolah (Anti-Remote Check-in)

Aplikasi tidak mengizinkan penekanan tombol absen jika pengguna tidak terhubung dengan internet sekolah. Sisi server aplikasi akan mendeteksi **IP Publik** dari koneksi internet yang digunakan perangkat. Jika IP tidak sesuai dengan IP Gateway Wi-Fi Sekolah yang telah didaftarkan oleh Admin, akses absensi otomatis terkunci.

4.2. Geo-tagging & Kontrol Hardware Kamera

- **Guru Mapel (Selfie Mandiri):** Sistem memicu kamera depan menggunakan parameter HTML5 API `facingMode: "user"`. Atribut HTML `capture="user"` dan input pembatas diterapkan agar aplikasi **tidak membuka folder media/galeri** HP. Guru wajib berfoto secara langsung di tempat.
- **Guru Piket (Mengabsenkan Guru Mapel):** Saat Guru Piket membuka menu absen untuk Guru Mapel, sistem mengunci parameter kamera belakang (`facingMode: "environment"`) untuk mengambil foto fisik Guru Mapel yang bersangkutan di lokasi.
- Setiap aktivitas absensi akan merekam data lintang dan bujur (Latitude, Longitude) perangkat secara real-time melalui browser Geolocation API.

4.3. Kompresi Gambar Otomatis (Max 100KB)

Untuk menghemat bandwidth internet sekolah dan penyimpanan database, foto yang ditangkap dari kamera tidak dikirim dalam resolusi asli. Sebelum proses upload ke server/database dimulai, client-side script (menggunakan HTML5 Canvas API) akan secara otomatis melakukan kompresi ukuran dan kualitas gambar menjadi maksimal **100KB** dengan format `.jpg` atau `.webp`.

4.4. Hasil Rekapitulasi (Monitoring Kehadiran)

Admin dibekali visualisasi tabel dan grafik kehadiran yang dapat difilter berdasarkan rentang waktu **Mingguan** dan **Bulanan**. Data menampilkan persentase kehadiran, jumlah keterlambatan, dan log detail (Waktu, Foto, Titik Koordinat).

5. Kebutuhan Antarmuka Pengguna (UI Layout & Flow)

5.1. Halaman Login (Semua Role)

- Form minimalis berisi input `Username/Email` dan `Password`.
- Validasi instan jika akun tidak ditemukan atau salah.
- Setelah berhasil autentikasi, sistem memeriksa *role* akun pengguna di database untuk menentukan halaman tujuan berikutnya.

5.2. Dashboard Admin

- Halaman beranda langsung menampilkan ringkasan statistik kehadiran hari berjalan (Jumlah guru hadir, terlambat, belum absen).
- Menu navigasi untuk berpindah ke halaman "Rekapitulasi Mingguan" dan "Rekapitulasi Bulanan".
- Tersedia tombol pencarian berdasarkan nama guru serta opsi tombol *Export to Excel/PDF*.

5.3. Halaman Pemilihan Menu (Guru Mapel & Guru Piket)

Jika pengguna yang login terdaftar memiliki kedua tanggung jawab tersebut (atau akun guru umum), setelah login aplikasi memunculkan halaman perantara berisi **2 Box Pilihan Utama** berukuran besar yang responsif:

[BOX 1: Masuk Sebagai GURU MAPEL] | [BOX 2: Masuk Sebagai GURU PIKET]

5.4. Tampilan Modul Kehadiran Guru

- **Modul Guru Mapel:** Menampilkan detail jadwal mengajar hari ini. Tombol "Absen Sekarang" hanya aktif saat mendeteksi posisi di Wi-Fi sekolah. Menampilkan area bidik kamera depan untuk selfie langsung.
- **Modul Guru Piket:** Guru piket diwajibkan menyelesaikan absensi mandiri terlebih dahulu (Absen Datang). Setelah absen datang tervalidasi, sistem akan membuka akses ke sub-menu "**Absen Guru Mapel**". Pada sub-menu ini, Guru Piket dapat memilih nama guru mapel yang akan diverifikasi, lalu mengaktifkan kamera belakang perangkat untuk mengambil foto guru tersebut.

6. Struktur Database SQL (Firestore SQL / Relational Schema)

Berikut adalah rancangan skema tabel relasional (SQL) yang diimplementasikan pada arsitektur Firestore SQL untuk mendukung integritas data aplikasi:

6.1. Tabel: `users` (Data Pengguna)

```
CREATE TABLE users (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY, -- UID dari Firebase Authentication  
  username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL,  
  role ENUM('admin', 'guru_mapel', 'guru_piket', 'guru_dual') NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

6.2. Tabel: `jadwal_mengajar`

```
CREATE TABLE jadwal_mengajar (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  guru_id VARCHAR(50),  
  mata_pelajaran VARCHAR(100) NOT NULL,  
  hari ENUM('Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu') NOT NULL,  
  jam_mulai TIME NOT NULL,  
  jam_selesai TIME NOT NULL,  
  kelas VARCHAR(20) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (guru_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

6.3. Tabel: `presensi_piket` (Absen Mandiri Piket)

```
CREATE TABLE presensi_piket (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  guru_id VARCHAR(50),  
  tanggal DATE NOT NULL,  
  jam_datang TIME NOT NULL,  
  jam_pulang TIME NULL,  
  foto_datang_url VARCHAR(255) NOT NULL,  
  foto_pulang_url VARCHAR(255) NULL,  
  latitude_datang DECIMAL(10, 8) NOT NULL,  
  longitude_datang DECIMAL(11, 8) NOT NULL,  
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (guru_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

6.4. Tabel: `presensi_mapel` (Log Absensi Mengajar)

```
CREATE TABLE presensi_mapel (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  guru_id VARCHAR(50),          -- Guru yang diajar / diabsenkan  
  jadwal_id INT,  
  tanggal DATE NOT NULL,  
  jam_absen TIME NOT NULL,  
  status_kehadiran ENUM('hadir', 'terlambat', 'izin', 'alfa') DEFAULT 'hadir',  
  foto_url VARCHAR(255) NOT NULL, -- Foto selfie atau foto dari piket (max 100kb)  
  latitude DECIMAL(10, 8) NOT NULL,  
  longitude DECIMAL(11, 8) NOT NULL,  
  diabsenkan_oleh_piket_id VARCHAR(50) NULL, -- Isi UID Piket jika dibantu absen  
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (guru_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (jadwal_id) REFERENCES jadwal_mengajar(id) ON DELETE SET NULL,  
  FOREIGN KEY (diabsenkan_oleh_piket_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL  
);
```